

1900. Первый квант энергии

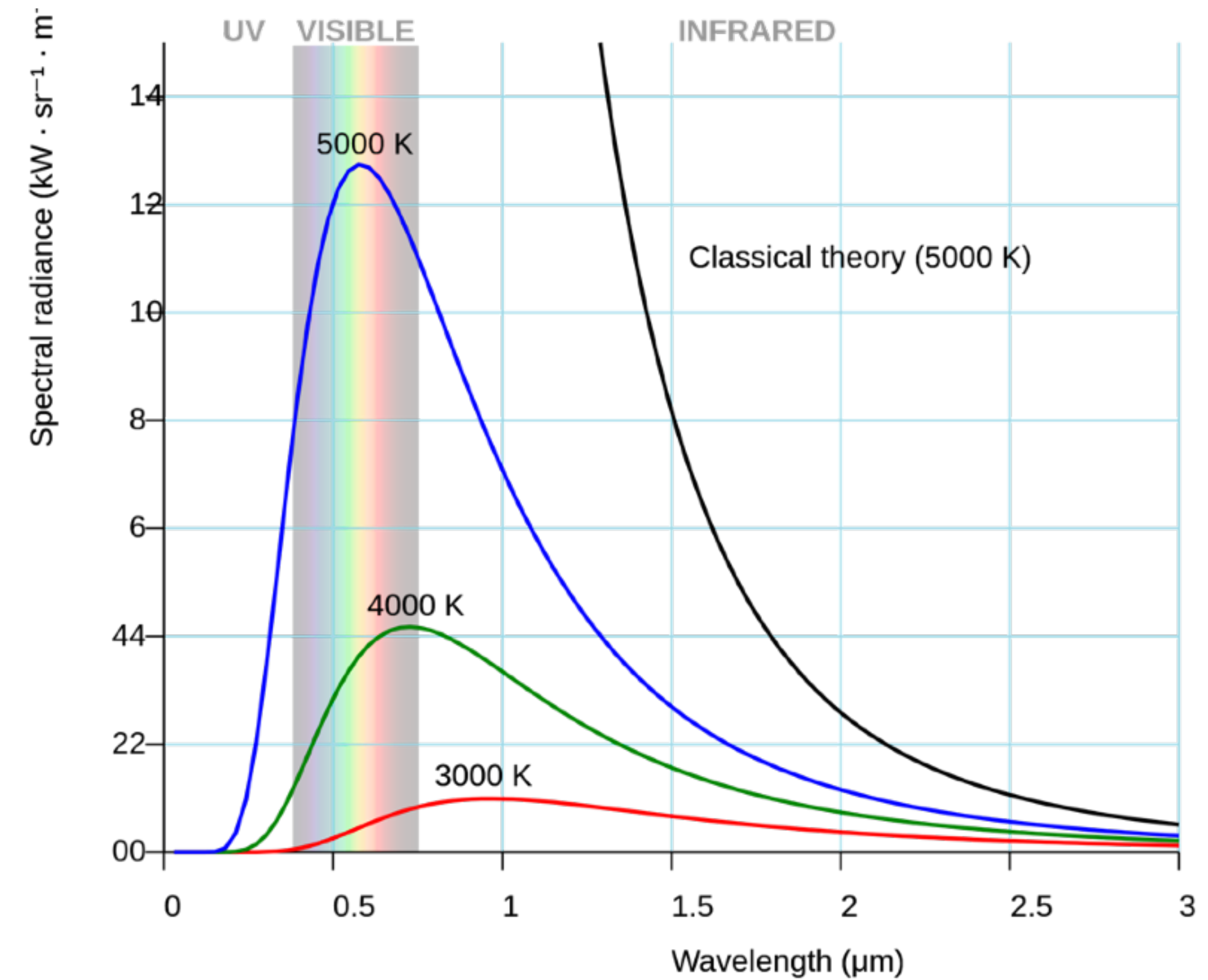
Классическая физика:
ультрафиолетовая катастрофа в
излучении абсолютно черного
тела

1899. Планк, избегая слов «атомы» и «молекулы», вывел формулу Вина, хорошо описывающую эксперимент

Новые эксперименты не описывались формулой Вина при малых частотах. Планк получил новую формулу при произвольной гипотезе о связи энтропии и энергии осцилляторов

1900. Планк, «в акте отчаяния» предположил, что энергия осциллятора $E = nE_0$, $E_0 = h\nu$

Никто не обратил внимания на революционность сделанной им гипотезы



1918. НП Планку

1905. Теория фотоэффекта

Год чудес

Теория Максвелла: энергия эм. излучения $\propto$ интенсивности.

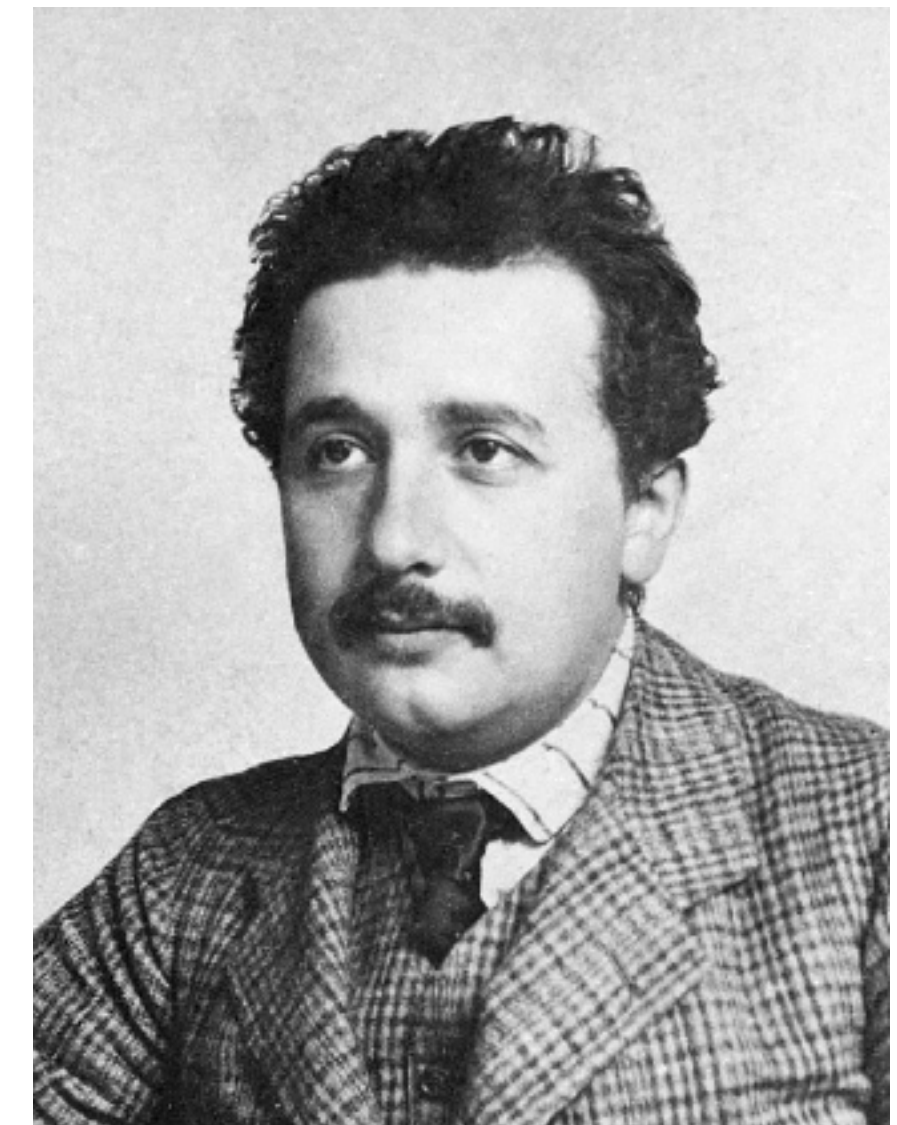
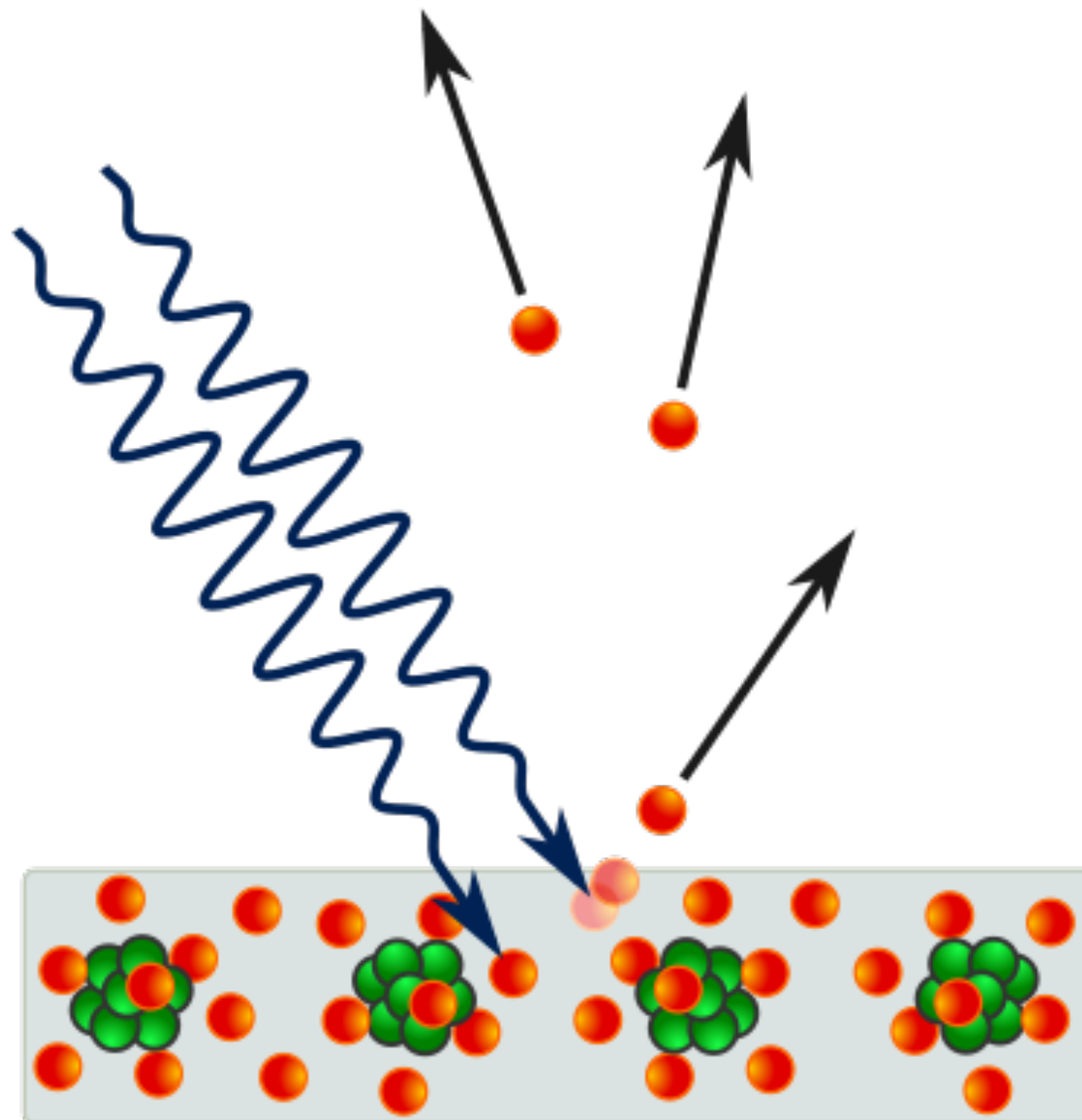
$\hookrightarrow$ Максимальная энергия электронов $T_{max} \propto$ интенсивности.

Эксперимент: $T_{max} \propto$ частоте излучения.

Эйнштейн:

Излучение состоит из квантов и

$T_{max} = h\nu$ — работа.



Альберт Эйнштейн. НП 1921

1921. НП А. Эйнштейну за теорию фотоэффекта